TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
(Software Requirement Specification – SRS)

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN VÀ TRA CỨU HỌC THUẬT TOÀN QUỐC
(RateProfCuaBan / RateUrProf)
Phiên bản 1.2 • Chi tiết hoá URD: URD RateProfCuaBan v1.2

Người biên soạn: Lương Chí Dũng – MSSV: 24110215 – Lớp: BCSE2024
Đơn vị chủ trì: Bộ phận Kỹ thuật Phần mềm & Kiểm thử Chất lượng (QA/QC)
Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Biên soạn bởi	Kiểm thử bởi	Duyệt bởi	Phiên bản
Chủ hệ thống Lương Chí Dũng (24110215)	Tester đối tác Nguyễn Văn A (24110001)	Giảng viên hướng dẫn TS. Giảng viên VJU Khoa CS/IS	v1.2 (Bản chốt kỹ thuật)
Ngày: 08/10/2026	Ngày: 15/10/2026	Ngày: 26/10/2026	Website: rateurprofs.site

Mục lục

1 Giới thiệu **4**

1.1 Mục đích **4**

1.2 Phạm vi **4**

1.3 Từ điển thuật ngữ (Bảng 1-1) **4**

1.4 Tài liệu tham khảo **5**

1.5 Quy ước mã yêu cầu (Bảng 1-2) **5**

2 Các yêu cầu chức năng **6**

2.1 Các tác nhân (Bảng 2-1) **6**

2.2 Các chức năng của hệ thống (FR-01 đến FR-12) **6**

2.3 Biểu đồ use case tổng quan (Hình 2-1) **7**

2.4 Biểu đồ use case phân rã (Hình 2-2) **7**

2.5 Quy trình nghiệp vụ **8**

2.5.1 Quy trình FLOW-01: Đánh giá giảng viên & Rollup điểm (Hình 2-3) **8**

2.5.2 Quy trình FLOW-02: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đính chính theo NĐ 13 **9**

2.5.3 Quy trình FLOW-03: Thu thập dữ liệu lịch sự & Đối soát danh bạ trường **9**

2.6 Đặc tả các use case **10**

2.6.1 Đặc tả Use Case UC-01: Đăng bài đánh giá giảng viên (Bảng 2-2, 2-3) **10**

2.6.2 Đặc tả Use Case UC-02: Tiếp nhận & Kiểm duyệt khiếu nại NĐ 13 **11**

Hình 2-4: Giao diện màn hình đánh giá và quản trị **12**

2.7 Bảng mã lỗi của hệ thống (Bảng 2-4: ERR-001 đến ERR-016) **13**

2.8 Ma trận truy vết yêu cầu (Bảng 2-5: URD - SRS - Test Case - API) **14**

2.9 Câu hỏi gửi bộ phận nghiệp vụ (Bảng 2-6: 10 câu hỏi Review SRS) **15**

3 Các yêu cầu phi chức năng **16**

3.1 Giao diện người dùng **16**

3.2 Hiệu năng (Bảng 3-1: Yêu cầu hiệu năng chi tiết) **16**

3.3 Tính bảo mật **17**

3.4 Ràng buộc **17**

Danh mục hình ảnh, bảng biểu **18**

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (Software Requirement Specification – SRS) này chi tiết hoá toàn bộ các yêu cầu người sử dụng đã được xác định trong tài liệu URD v1.2 của Hệ thống Đánh giá Giảng viên và Tra cứu Học thuật Toàn quốc (RateProfCuaBan / RateUrProf). Tài liệu là cơ sở kỹ thuật bắt buộc để đội ngũ phát triển xây dựng tính năng, thiết kế cơ sở dữ liệu, hiện thực hóa các API RESTful, đồng thời là căn cứ nghiệm thu, thiết kế bộ kịch bản kiểm thử (Test Plan, Test Cases, Bug Report) trong khuôn khổ Học phần Đánh giá hiệu năng.

1.2 Phạm vi

Phạm vi tài liệu bao gồm toàn bộ chức năng phía người dùng (Frontend Web SPA/SSR) và dịch vụ xử lý backend (RESTful API), cơ chế phân quyền người dùng theo vai trò (RBAC), quy trình xử lý dữ liệu tự động, các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, bảng mã lỗi chi tiết của hệ thống (ERR-001 đến ERR-016), và các chỉ tiêu đo lường chất lượng phi chức năng định lượng (NFR-01 đến NFR-10). Hệ thống vận hành chính thức trên nền tảng Google Cloud Run tại địa chỉ: https://rateurprofs.site.

1.3 Từ điển thuật ngữ

Bảng 1-1 định nghĩa các thuật ngữ kỹ thuật và nghiệp vụ được sử dụng thống nhất xuyên suốt tài liệu.

Bảng 1-1: Từ điển thuật ngữ

Thuật ngữ	Tên tiếng Anh / Viết tắt	Định nghĩa và Giải thích kỹ thuật
Rollup Rating	Atomic Rollup Calculation	Cơ chế tính toán lại điểm đánh giá trung bình và số lượng nhận xét của giảng viên trong một giao dịch cơ sở dữ liệu đơn nhất (Atomic DB Transaction), chống Race Condition.
Nghị định 13	Decree 13/2023/ND-CP	Nghị định của Chính phủ Việt Nam về Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hệ thống bắt buộc hỗ trợ quyền rút lại đồng ý, yêu cầu đính chính, hoặc xóa dữ liệu cá nhân theo quy định.
Google OAuth 2.0	Open Authorization 2.0	Giao thức ủy quyền chuẩn công nghiệp cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản Google, lấy thông tin email trường (.edu.vn) mà

		không cần lưu mật khẩu.
Tác nhân (Actor)	System Actor	Đối tượng bên ngoài (người hoặc hệ thống khác) tương tác trực tiếp với các chức năng của hệ thống RateProfCuaBan.
Truy vết yêu cầu	Traceability Matrix (RTM)	Bảng ánh xạ chéo hai chiều giữa yêu cầu người dùng (URD), yêu cầu phần mềm (SRS), kịch bản kiểm thử (Test Case) và mã lệnh kiểm thử API.
P90 Latency	90th Percentile Response Time	Chỉ số thời gian phản hồi: 90% số lượng request trong phiên đo tải phải có thời gian phản hồi nhỏ hơn ngưỡng cam kết.

1.4 Tài liệu tham khảo

1. Tài liệu Yêu cầu Người sử dụng (URD v1.2) – Hệ thống RateProfCuaBan (Tác giả: Lương Chí Dũng, 10/2026).

2. Đề cương chi tiết và Quy chuẩn đánh giá Học phần Đánh giá hiệu năng – Trường Đại học Việt Nhật (VJU).

3. Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

4. Chuẩn tài liệu đặc tả phần mềm quốc tế IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

1.5 Quy ước mã yêu cầu

Bảng 1-2: Quy ước mã yêu cầu

Tiền tố mã	Ý nghĩa phân loại	Cấu trúc & Ví dụ cụ thể
FR-xx	Functional Requirement (Yêu cầu chức năng)	FR-01: Đăng ký/Đăng nhập OAuth, FR-04: Đăng bài đánh giá 5 tiêu chí
NFR-xx	Non-Functional Requirement (Yêu cầu phi chức năng)	NFR-01: Tốc độ P90 < 800ms, NFR-06: Chống tấn công XSS & SQL Injection
FLOW-xx	End-to-End Business Flow (Luồng nghiệp vụ)	FLOW-01: Tìm kiếm & Đánh giá giảng viên; FLOW-02: Khiếu nại NĐ 13

UC-xx	Use Case (Trường hợp sử dụng)	UC-01: Đăng đánh giá giảng viên; UC-02: Duyệt yêu cầu đính chính
ERR-xxx	Error Code (Bảng mã lỗi toàn hệ thống)	ERR-001: Lỗi xác thực 401; ERR-004: Điểm rating ngoài khoảng [1-5]
TC-xxx	Test Case (Kịch bản kiểm thử)	TC-001: Đăng nhập Google thành công; TC-024: Kiểm thử Race Condition

2 Các yêu cầu chức năng

2.1 Các tác nhân

Hệ thống RateProfCuaBan định nghĩa 4 tác nhân chính tham gia tương tác theo ma trận phân quyền:

Bảng 2-1: Danh sách các tác nhân

Tác nhân (Actor)	Mô tả vai trò	Quyền hạn chính trong hệ thống
Khách (Guest)	Người dùng vãng lai chưa đăng nhập hệ thống.	Tìm kiếm giảng viên, tra cứu danh bạ trường, đọc nhận xét công khai, bấm upvote hữu ích (lưu session).
Thành viên (Member)	Sinh viên/Cựu sinh viên đã đăng nhập tài khoản Google.	Đăng bài đánh giá 5 tiêu chí sư phạm (ẩn danh), bấm upvote 1 lần/bài, lưu danh sách giảng viên quan tâm (Bookmark CSDL), chỉnh sửa/xóa bài đánh giá của chính mình.
Giảng viên (Faculty)	Giảng viên có hồ sơ trên hệ thống, xác thực qua email trường .edu.vn.	Xem hồ sơ giảng dạy, gửi yêu cầu đính chính học hàm/học vị theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP, không được tự đánh giá chính mình (ngăn ngừa Conflict of Interest).
Quản trị viên (Admin)	Người quản trị vận hành hệ thống RateProfCuaBan.	Truy cập /admin, duyệt/từ chối các yêu cầu đính chính dữ liệu cá nhân theo NĐ 13, ẩn/xóa bài đánh giá vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, điều khiển pipeline cào dữ liệu và đối soát danh bạ.

2.2 Các chức năng của hệ thống

Dựa trên 12 yêu cầu chức năng cốt lõi (FR-01 đến FR-12) trong tài liệu URD, hệ thống RateProfCuaBan cung cấp các nhóm tính năng:

• FR-01: Xác thực người dùng thông qua Google OAuth 2.0 (tự động phát hiện email trường .edu.vn).

• FR-02: Quản lý thông tin hồ sơ cá nhân và danh sách Bookmark giảng viên yêu thích.

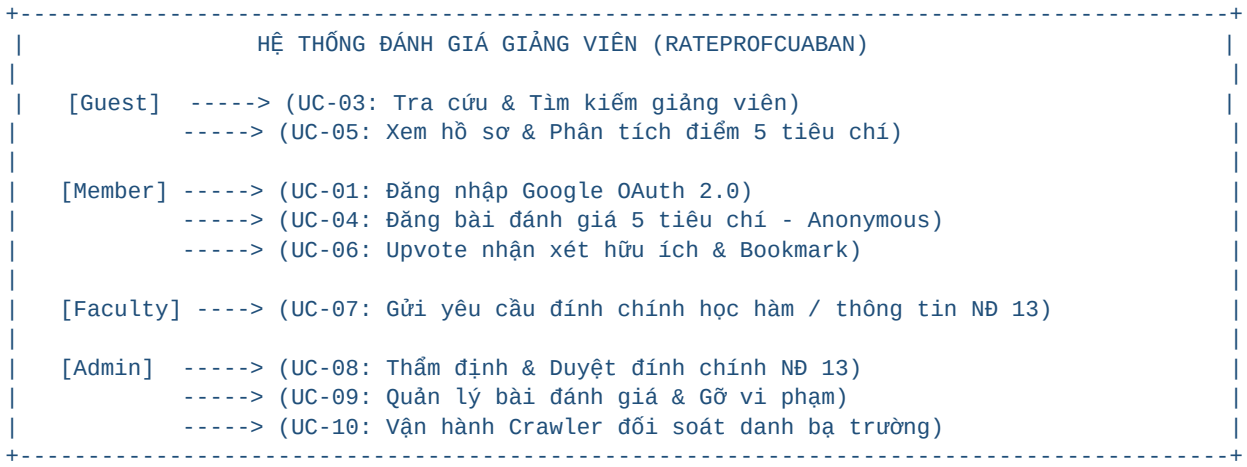
• FR-03: Tìm kiếm đa tiêu chí, hỗ trợ tiếng Việt có dấu/không dấu, lọc theo trường và học hàm.

• FR-04: Đăng tải bài đánh giá 5 tiêu chí sư phạm kèm văn bản nhận xét trung thực (ẩn danh tác giả).

• FR-05: Tương tác cộng đồng thông qua cơ chế Upvote nhận xét hữu ích (ngăn chặn duplicate vote).
• FR-06: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đính chính/gỡ thông tin cá nhân tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
• FR-07: Báo cáo nhận xét có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn văn hóa học đường.
• FR-08: Phân tích trực quan thống kê điểm số và phân phối sao dạng biểu đồ thanh ngang.
• FR-09: Bảng điều khiển Quản trị viên (/admin) với phân quyền RBAC nghiêm ngặt.
• FR-10: Pipeline thu thập dữ liệu lịch sự, tôn trọng robots.txt và đối soát thông tin trường đại học.
• FR-11: Cập nhật nguyên tử điểm trung bình và số lượng review (Atomic Rollup Engine).
• FR-12: Cung cấp hệ thống RESTful API chuẩn hóa phục vụ tích hợp và đối tác kiểm thử.

2.3 Biểu đồ use case tổng quan

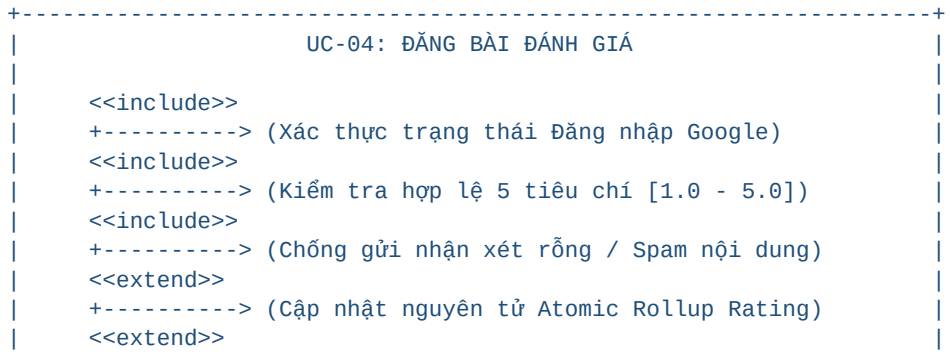
Hình 2-1 mô tả cấu trúc quan hệ giữa 4 tác nhân chính (Guest, Member, Faculty, Admin) và các phân hệ use case trong toàn hệ thống RateProfCuaBan:



Hình 2-1: Biểu đồ use case tổng quan hệ thống

2.4 Biểu đồ use case phân rã

Hình 2-2 biểu diễn phân rã chi tiết Use Case Đăng bài đánh giá và Tính điểm Rollup (UC-04/FR-04/FR-11):



```
|     +----------> (Gửi thông báo kiểm duyệt nếu chứa từ cấm)       |
+-------------------------------------------------------------------+
```

Hình 2-2: Biểu đồ use case phân rã chức năng Đánh giá giảng viên

2.5 Quy trình nghiệp vụ

2.5.1 Quy trình FLOW-01: Đánh giá giảng viên & Rollup điểm

Quy trình nghiệp vụ thực hiện bài đánh giá từ lúc người dùng tương tác đến khi điểm trung bình được tái cấu trúc thành công trong cơ sở dữ liệu:



Hình 2-3: Biểu đồ tuần tự hoạt động quy trình FLOW-01

2.5.2 Quy trình FLOW-02: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đính chính theo NĐ 13

Quy trình bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân: Giảng viên truy cập hồ sơ cá nhân -> Bấm 'Gửi yêu cầu đính chính/gỡ bỏ' -> Điền biểu mẫu kèm văn bản/minh chứng điện tử (.edu.vn hoặc link quyết định bổ nhiệm) -> Hệ thống tạo bản ghi trạng thái 'PENDING' -> Admin nhận thông báo tại /admin/corrections -> Thẩm định tính pháp lý: nếu đầy đủ căn cứ, Admin bấm Phê duyệt (trạng thái 'APPROVED'), thông tin giảng viên được cập nhật ngay lập tức; nếu không đủ chứng cứ, Admin bấm Từ chối (trạng thái 'REJECTED') kèm lý do phản hồi qua email.

2.5.3 Quy trình FLOW-03: Thu thập dữ liệu lịch sự & Đối soát danh bạ trường đại học

Quy trình tự động hóa: Quản trị viên thiết lập cấu hình trường mục tiêu -> Crawler gửi truy vấn kiểm tra tệp robots.txt -> Thiết lập User-Agent nhận diện minh bạch 'RateProfBot/1.0 (+https://rateurprofs.site/bot)' -> Duyệt cây danh mục khoa viện với giãn cách an toàn >= 1.5 giây/request -> Trích xuất họ tên, học hàm GS/PGS tách riêng học vị TS/ThS, ảnh đại diện -> Đối soát trùng lặp thực thể (Entity Deduplication) -> Admin rà soát bảng xem trước (Staging) và phê duyệt đồng bộ vào bảng chính thức.

2.6 Đặc tả các use case

2.6.1 Đặc tả Use Case UC-01: Đăng bài đánh giá giảng viên

Bảng 2-2: Đặc tả chức năng UC-01

Thuộc tính đặc tả	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-01 (Ánh xạ URD: US04, Chức năng: FR-04, Luồng: FLOW-01)
Tên Use Case	Đăng bài đánh giá giảng viên 5 tiêu chí sư phạm
Tác nhân kích hoạt	Thành viên (Member) đã đăng nhập bằng Google OAuth
Mô tả tóm tắt	Cho phép sinh viên chia sẻ nhận xét trung thực, chấm điểm 5 tiêu chí sư phạm cho giảng viên nhằm mục đích nâng cao chất lượng học tập.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã xác thực phiên làm việc thành công. 2. Hồ sơ giảng viên tồn tại và ở trạng thái hoạt động (ACTIVE).
Hậu điều kiện	1. Bài đánh giá mới được lưu trữ trong CSDL (ẩn danh tác giả đối với công chúng). 2. Điểm trung bình và tổng số nhận xét của giảng viên được cập nhật nguyên tử ngay lập tức.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Người dùng nhấn nút 'Viết đánh giá' tại trang chi tiết giảng viên. 2. Hệ thống hiển thị Modal Form với 5 thanh trượt tiêu chí và ô văn bản. 3. Người dùng cho điểm từ 1 đến 5 sao cho từng tiêu chí, nhập môn học đã học, học kỳ, và lời nhận xét (tối thiểu 10 ký tự). 4. Người dùng nhấn nút 'Gửi đánh giá'. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Server-side validation). 6. Hệ thống thực hiện lưu dữ liệu và gọi Atomic Rollup tính toán lại điểm. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và làm mới danh sách bài đánh giá.
Luồng ngoại lệ (Exceptions)	• E1: Chưa đăng nhập -> Hệ thống lưu tạm form vào sessionStorage, chuyển hướng trang Google Login (Mã ERR-001).

	• E2: Điểm số ngoài khoảng 1.0 - 5.0 -> Báo lỗi kiểm tra giá trị (Mã ERR-004). • E3: Nhận xét rỗng hoặc dưới 10 ký tự -> Báo lỗi độ dài nội dung (Mã ERR-005). • E4: Phát hiện từ cấm tiêu cực/thô tục -> Chuyển vào hàng đợi kiểm duyệt tự động (Mã ERR-012).

Bảng 2-3: Dữ liệu chức năng UC-01

Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Giới hạn / Quy tắc kiểm tra	Mô tả ý nghĩa
pedagogy_rating	Float / Numeric	Có	1.0 <= x <= 5.0 (bước 0.5)	Khả năng truyền đạt và sư phạm
punctuality_rating	Float / Numeric	Có	1.0 <= x <= 5.0 (bước 0.5)	Mức độ đúng giờ và trách nhiệm
fairness_rating	Float / Numeric	Có	1.0 <= x <= 5.0 (bước 0.5)	Tính công bằng, minh bạch khi chấm điểm
supportiveness_rating	Float / Numeric	Có	1.0 <= x <= 5.0 (bước 0.5)	Sự hỗ trợ sinh viên ngoài giờ lên lớp
knowledge_rating	Float / Numeric	Có	1.0 <= x <= 5.0 (bước 0.5)	Kiến thức chuyên môn và thực tiễn
course_name	Varchar(100)	Có	Độ dài từ 2 đến 100 ký tự	Mã hoặc tên môn học đã tham gia
semester	Varchar(20)	Có	Format: YYYY1, YYYY2, YYYY3	Học kỳ tham gia môn học
comment	Text	Có	10 <= length <= 2000 ký tự	Nội dung nhận xét chi tiết của sinh viên
is_anonymous	Boolean	Có	Mặc định True	Cờ ẩn danh thông tin người đánh giá

2.7 Bảng mã lỗi của hệ thống

Bảng 2-4 quy định danh mục mã lỗi chuẩn hóa toàn diện (ERR-001 đến ERR-016). Bảng mã lỗi này khớp hoàn toàn với tài liệu API Specification (Mẫu 01) và danh mục 16 lỗi cài cắm trong Bug Manifest (Mẫu 02), đảm bảo tính nhất quán 100%:

Bảng 2-4: Bảng mã lỗi của hệ thống

Mã lỗi (Error Code)	HTTP Status	Thông điệp lỗi trả về (Message)	Nguyên nhân kỹ thuật & Biện pháp xử lý
ERR-001	401 Unauthorized	Yêu cầu đăng nhập tài khoản Google	Phiên xác thực hết hạn hoặc thiếu Bearer Token. Chuyển hướng người dùng sang trang Google Login.
ERR-002	403 Forbidden	Bạn không có quyền thực hiện thao tác này	Tài khoản thiếu quyền RBAC cần thiết (ví dụ Member cố truy cập phân hệ Quản trị viên /admin).
ERR-003	404 Not Found	Hồ sơ giảng viên hoặc tài nguyên không tồn tại	Đường dẫn không hợp lệ hoặc bản ghi đã bị vô hiệu hóa trong cơ sở dữ liệu.
ERR-004	422 Unprocessable	Điểm đánh giá phải thuộc khoảng từ 1.0 đến 5.0	Giá trị điểm số vượt ngưỡng chuẩn quy định (ví dụ nhập 0 hoặc 6.0).
ERR-005	400 Bad Request	Nội dung nhận xét tối thiểu phải từ 10 ký tự	Người dùng bỏ trống ô nhận xét hoặc nhập ký tự trắng không hợp lệ.
ERR-006	409 Conflict	Bạn đã thực hiện bình chọn (Upvote) bài viết này	Mỗi tài khoản chỉ được upvote 1 lần duy nhất cho mỗi bài đánh giá.
ERR-007	400 Bad Request	Email đính chính phải có định dạng .edu.vn hoặc .ac.vn	Giảng viên gửi yêu cầu đính chính nhưng sử dụng email cá nhân (Gmail/Yahoo).
ERR-008	400 Bad Request	Học hàm không hợp lệ (Chỉ chấp nhận GS hoặc PGS)	Hệ thống chỉ công nhận học hàm Giáo sư (GS) và Phó Giáo sư (PGS) theo quy định Nhà nước.

ERR-009	400 Bad Request	Từ khóa tìm kiếm chứa ký tự đặc biệt nguy hiểm	Cơ chế WAF chặn các chuỗi ký tự tấn công SQL Injection hoặc Cross-Site Scripting (XSS).
ERR-010	409 Conflict	Xung đột ghi đồng thời (Race Condition Concurrency)	Nhiều luồng đồng thời cập nhật Rollup rating của giảng viên mà không dùng Transaction Lock.
ERR-011	400 Bad Request	Hồ sơ khiếu nại thiếu liên kết quyết định minh chứng	Yêu cầu theo Nghị định 13 không cung cấp URL bằng chứng pháp lý.
ERR-012	422 Unprocessable	Nội dung vi phạm từ điển tiêu chuẩn văn hóa học đường	Bộ lọc ngôn từ phát hiện các từ khóa thô tục, xúc phạm danh dự nhân phẩm.
ERR-013	429 Too Many Req	Vượt quá giới hạn tần suất yêu cầu (Rate Limit Exceeded)	IP gửi quá 60 request/phút, bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công DoS/Brute-force.
ERR-014	500 Internal Error	Lỗi phân tích cú pháp dữ liệu trường đại học (Crawler Parse)	Cấu trúc HTML trang web nguồn thay đổi làm gãy pipeline cào dữ liệu.
ERR-015	400 Bad Request	Tệp danh bạ đối soát không đúng định dạng chuẩn CSV/JSON	Tệp tải lên vượt quá 10MB hoặc thiếu các trường bắt buộc (full_name, title).
ERR-016	503 Service Unavail	Cơ sở dữ liệu tạm thời bận hoặc mất kết nối mạng	Dịch vụ Cloud Run không thể kết nối tới cơ sở dữ liệu phân tán.

2.8 Ma trận truy vết yêu cầu

Bảng 2-5 thể hiện Ma trận truy vết hai chiều (Requirements Traceability Matrix – RTM) kết nối chặt chẽ giữa Yêu cầu người dùng (URD), Yêu cầu phần mềm (SRS), Kịch bản kiểm thử (Test Case) và Đầu mối API (Endpoint):

Bảng 2-5: Ma trận truy vết yêu cầu

Mã URD	Mã SRS (FR)	Mô tả tính năng	Mã Test Case	Mã Lỗi liên quan	API Endpoint xử lý
US01	FR-01	Đăng nhập xác thực Google OAuth 2.0	TC-001 -> TC-005	ERR-001	POST /api/auth/google
US02	FR-02	Quản lý Profile & Danh sách Bookmark	TC-006 -> TC-010	ERR-001, 002	GET/POST /api/bookmarks
US03	FR-03	Tìm kiếm giảng viên đa tiêu chí	TC-011 -> TC-018	ERR-009, 013	GET /api/professors/search
US04	FR-04	Đăng bài nhận xét & đánh giá 5 sao	TC-019 -> TC-028	ERR-004, 005, 012	POST /api/professors/{id}/reviews
US05	FR-05	Bình chọn Upvote nhận xét hữu ích	TC-029 -> TC-034	ERR-006	POST /api/reviews/{id}/upvote
US06	FR-06	Khiếu nại đính chính theo Nghị định 13	TC-035 -> TC-042	ERR-007, 008, 011	POST /api/corrections
US07	FR-07	Báo cáo nhận xét vi phạm nội quy	TC-043 -> TC-048	ERR-001, 005	POST /api/reports
US08	FR-08	Trực quan hóa thống kê phân phối điểm	TC-049 -> TC-054	ERR-003	GET /api/professors/{id}/stats
US09	FR-09	Bảng điều khiển kiểm duyệt Quản trị viên	TC-055 -> TC-060	ERR-002	GET /api/admin/dashboard

US10	FR-10	Crawler dữ liệu tôn trọng robots.txt	TC-061 -> TC-066	ERR-014, 015	POST /api/crawler/trigger
US11	FR-11	Atomic Rollup tính điểm trung bình	TC-067 -> TC-072	ERR-010	Tích hợp DB Transaction
US12	FR-12	Cung cấp REST API & Document chuẩn	NFR-01 -> NFR-10	ERR-013, 016	OpenAPI Specification

2.9 Câu hỏi gửi bộ phận nghiệp vụ

Bảng 2-6 tổng hợp 10 câu hỏi kỹ thuật/nghiệp vụ quan trọng được bộ phận kiểm thử QA/QC phát hiện trong quá trình Review SRS (khớp hoàn toàn với Sheet Review_SRS trong Mẫu 03), cùng kết luận xử lý chính thức:

Bảng 2-6: Danh sách câu hỏi gửi bộ phận nghiệp vụ

STT	Hạng mục / Chức năng	Nội dung câu hỏi làm rõ nghiệp vụ	Kết luận kỹ thuật & Thống nhất giải pháp
1	FR-01 / Auth	Người dùng đăng nhập bằng Google Gmail cá nhân (@gmail.com) có được phép đánh giá không?	Được phép đánh giá bình thường. Tuy nhiên, hệ thống sẽ gắn nhãn 'Verified Student' nếu sử dụng email đuôi .edu.vn.
2	FR-04 / Rating	Mỗi sinh viên được gửi tối đa bao nhiêu đánh giá cho cùng một giảng viên?	Mỗi sinh viên chỉ được gửi 1 đánh giá duy nhất cho 1 môn học/học kỳ để chống spam dồn điểm.
3	FR-04 / Anonymity	Làm thế nào để đảm bảo tính ẩn danh cho sinh viên trước giảng viên và công chúng?	Hệ thống chỉ lưu user_id nội bộ để kiểm tra trùng lặp. Mọi API công khai đều xóa trắng danh tính tác giả.
4	FR-06 / NĐ 13	Quy trình xác minh tư cách chính chủ của giảng viên khi gửi khiếu nại như thế nào?	Bắt buộc gửi qua form có OTP gửi về email tên miền trường (.edu.vn / .ac.vn) kèm link quyết định.
5	FR-06 / SLA	Thời hạn cam kết xử lý khiếu nại thông tin cá nhân	Không quá 72 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được

		tối đa là bao lâu?	đầy đủ bằng chứng hợp lệ.
6	FR-05 / Upvote	Người dùng có thể rút lại lượt Upvote đã bấm không?	Cho phép toggle: bấm lần đầu để upvote, bấm lần hai để thu hồi lượt upvote.
7	FR-11 / Concurrency	Giải pháp chống xung đột Rollup khi có 500 yêu cầu đánh giá đồng thời?	Sử dụng câu lệnh SQL nguyên tử có khóa hàng (SELECT FOR UPDATE) hoặc Atomic Database Trigger.
8	FR-10 / Crawler	Thời gian giãn cách tối thiểu giữa các lượt cào dữ liệu là bao nhiêu?	Tối thiểu 1.5 giây giữa các lượt request, tự động tạm dừng nếu website nguồn trả về HTTP 429/503.
9	NFR-01 / Performance	Khi tải đồng thời vượt quá 500 người dùng, hệ thống ứng phó thế nào?	Cloud Run tự động kích hoạt Auto-scaling từ 1 lên tối đa 10 instances để duy trì P90 < 800ms.
10	FR-09 / Admin	Các hành động xóa bài hoặc duyệt khiếu nại của Admin có được ghi nhật ký không?	Bắt buộc ghi toàn bộ vào bảng Audit_Logs (chứa admin_id, action, timestamp, old_value, new_value).

3 Các yêu cầu phi chức năng

3.1 Giao diện người dùng

Giao diện người dùng được thiết kế chuẩn Responsive Design, tối ưu hóa hiển thị mượt mà trên cả trình duyệt Web Desktop và thiết bị di động (Mobile/Tablet). Màu sắc chủ đạo là Xanh dương đậm (#1F4E79), phông chữ không chân (Inter/Roboto) hiện đại, thời gian hiển thị khung hình đầu tiên (FCP) dưới 1.2 giây, tuân thủ tiêu chuẩn tương phản trợ năng WCAG 2.1 Mức AA.

3.2 Hiệu năng

Bảng 3-1 xác định các chỉ tiêu định lượng bắt buộc về năng lực xử lý và độ trễ của hệ thống trong môi trường sản xuất:

Bảng 3-1: Các yêu cầu hiệu năng

Mã yêu cầu	Chỉ số hiệu năng đo lường	Ngưỡng kỹ thuật cam kết (Target SLA)	Điều kiện tải & Phương pháp kiểm thử
NFR-01	Thời gian phản hồi P90 (P90 Latency)	< 800 ms (API đọc) / < 1200 ms (API ghi)	Đo bằng Apache JMeter với kịch bản 50 người dùng đồng thời (50 VUs).
NFR-02	Thông lượng xử lý (Throughput)	>= 80 Requests Per Second (RPS)	Thực hiện trên endpoint tìm kiếm danh bạ và chi tiết hồ sơ.
NFR-03	Tỷ lệ lỗi tối đa cho phép (Error Rate)	< 1.0 % trên tổng số request hợp lệ	Trong toàn bộ phiên thử tải kéo dài 10 phút liên tục.
NFR-04	Tính toàn vẹn Rollup khi tải cao (Rollup Consistency)	100% bản ghi chính xác, 0 sai lệch	Thực hiện đồng thời 50 request đánh giá cùng lúc vào một giảng viên.
NFR-05	Thời gian phục hồi dịch vụ (MTTR)	< 60 giây khi có sự cố instance	Cơ chế tự phục hồi và tái tạo container của Google Cloud Run.

3.3 Tính bảo mật

• NFR-06: Chống tấn công XSS, SQL Injection và CSRF. Mọi chuỗi đầu vào được lọc khử qua thư viện DOMPurify và câu lệnh Parameterized SQL.

• NFR-07: Mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền tải trên đường truyền bằng giao thức TLS 1.3 / HTTPS. Chứng chỉ SSL tự động cấp phát bởi Google Cloud.

• NFR-08: Giới hạn tần suất gọi API (Rate Limiting) tối đa 60 request/phút/IP để chống vét dữ liệu trái phép và tấn công từ chối dịch vụ.

3.4 Ràng buộc

• NFR-09: Ràng buộc môi trường: Triển khai trên nền tảng Serverless Google Cloud Run (khu vực asia-southeast1), container Docker chuẩn Linux Alpine.
• NFR-10: Ràng buộc pháp lý: Toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt Nghị định 13/2023/NĐ-CP và Luật An ninh mạng Việt Nam.